

Ejercicios de resolución de problemas con lpSolveAPI

Gestión de proyectos

Resuelve los siguientes problemas de programación haciendo uso de la librería lpSolveAPI de R.

1. Consideremos una empresa de ingeniería que realiza dos tipos de proyectos. En la empresa trabajan tres informáticos y un matemático (este último a tiempo parcial). La siguiente tabla contiene datos que indican la disponibilidad diaria en horas de trabajo de informáticos y matemáticos, el número aproximado de horas de trabajo de informáticos y matemáticos que son necesarias para completar un proyecto de cada tipo, y los beneficios aproximados en miles de euros para cada tipo de proyecto. La política comercial de la empresa obliga a ésta a no hacerse cargo de más proyectos de tipo 2 que de tipo 1. Se trata de determinar el número de proyectos de cada tipo que debe realizar la empresa diariamente para maximizar los beneficios. Formula este problema haciendo uso de la programación lineal.

	Tipo 1	Tipo 2	Disponibilidad
Informáticos	6	4	24
Matemáticos	1	2	6
Beneficios	5	4	

x_1 = número de proyectos tipo 1 que realizamos diariamente

x_2 = número de proyectos tipo 2 que realizamos diariamente

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.a :} \quad & 6x_1 + 4x_2 \leq 24 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 \geq 0 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

2. Una compañía de componentes para la industria informática desea proyectar la fabricación de una nueva pieza. La compañía está preparada para producir tres modelos de la pieza y su departamento de producción ha elaborado la tabla adjunta. El suministro de materia prima se limita a 20 kilogramos diarios y la disponibilidad total diaria de horas de trabajo para esta pieza es de 150. Formula un problema de programación lineal para determinar la producción diaria de cada modelo de modo que se maximice el beneficio total.

Modelos	1	2	3
Horas de trabajo por unidad	7	3	6
Kilogramos de materia prima por unidad	0.4	0.4	0.5
Beneficios en euros por unidad	40	20	30

x_1 = número de unidades del modelo 1 que producimos diariamente

x_2 = número de unidades del modelo 2 que producimos diariamente

x_3 = número de unidades del modelo 3 que producimos diariamente

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 40x_1 + 20x_2 + 30x_3 \\
 \text{s.a :} \quad & 7x_1 + 3x_2 + 6x_3 \leq 150 \\
 & 0,4x_1 + 0,4x_2 + 0,5x_3 \leq 20 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

3. Una empresa de ingeniería ha decidido ampliar su plantilla contratando a matemáticos, físicos y/o informáticos. La siguiente tabla muestra las destrezas deseables para los nuevos empleados, la calificación esperada de matemáticos, físicos e informáticos en tales destrezas (atendiendo a la experiencia pasada de la empresa) y el coste mensual en euros de contratar a matemáticos, físicos e informáticos a tiempo completo (un trabajador a tiempo completo trabaja 160 horas mensuales). La empresa precisa, al menos, 960 horas-capacidades semanales para cada destreza (las horas-capacidades para una destreza se calculan sumando en el conjunto de empleados el producto de sus horas de trabajo por sus calificaciones en la destreza). Formula un problema de programación matemática que permita obtener el número de horas semanales que se precisan de cada profesional, de modo que el coste total sea mínimo.

	MAT	FIS	INF
Modelización	8	9	8
Análisis matemático	9	8	7
Programación	8	6	9
Manejo de herramientas informáticas	7	7	9
Interpretación de resultados	9	9	9
Comunicación	7	7	8
Coste mensual	2.400	2.400	2.720

x_1 = número de horas semanales de matemáticos que contratamos

x_2 = número de horas semanales de físicos que contratamos

x_3 = número de horas semanales de informáticos que contratamos

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \frac{2400}{160}x_1 + \frac{2400}{160}x_2 + \frac{2720}{160}x_3 = 15x_1 + 15x_2 + 17x_3 \\
 \text{s.a :} \quad & 8x_1 + 9x_2 + 8x_3 \geq 960 \\
 & 9x_1 + 8x_2 + 7x_3 \geq 960 \\
 & 8x_1 + 6x_2 + 9x_3 \geq 960 \\
 & 7x_1 + 7x_2 + 9x_3 \geq 960 \\
 & 9x_1 + 9x_2 + 9x_3 \geq 960 \\
 & 7x_1 + 7x_2 + 8x_3 \geq 960 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

4. En la siguiente tabla se muestra el conjunto de actividades que componen un proyecto, sus duraciones en días y las relaciones de precedencia inmediata entre ellas. Se trata de plantear un problema de programación lineal cuya solución nos dé la duración mínima del proyecto.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Duración	3	2	6	2	3	3	5	1	1	2
Precedentes Inmediatas	-	1	1	3	1	2	3	3	6,8	9

x_i = instante de comienzo de la actividad i , $i \in \{1, \dots, 10\}$

x_{11} = instante de finalización del proyecto

$$\begin{aligned}
 \min \quad & x_{11} \\
 \text{s.a :} \quad & x_1 + 3 \leq x_2 \quad x_6 + 3 \leq x_9 \\
 & x_1 + 3 \leq x_3 \quad x_8 + 1 \leq x_9 \\
 & x_3 + 6 \leq x_4 \quad x_9 + 1 \leq x_{10} \\
 & x_1 + 3 \leq x_5 \quad x_4 + 2 \leq x_{11} \\
 & x_2 + 2 \leq x_6 \quad x_5 + 3 \leq x_{11} \\
 & x_3 + 6 \leq x_7 \quad x_7 + 5 \leq x_{11} \\
 & x_3 + 6 \leq x_8 \quad x_{10} + 2 \leq x_{11} \\
 & x_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 10\}
 \end{aligned}$$

5. Una empresa está interesada en lanzar un nuevo producto tecnológico. Para ello, debe formar un equipo de trabajo que cubra la lista de conocimientos que se indican en la tabla adjunta. Los empleados disponibles y

sus conocimientos también se muestran en la tabla. Plantea un problema de programación lineal para diseñar un equipo adecuado con un número mínimo de miembros.

Empleados	1	2	3	4	5	6
Tecnología inalámbrica	S	N	N	S	N	N
Lenguajes de programación	N	S	N	N	N	S
Sistemas operativos de móviles	N	N	S	N	S	S
Pantallas táctiles	N	S	S	N	N	S
Tratado de imágenes	S	S	S	N	N	N
Suministro de energía	N	S	S	N	N	S

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \text{ está en el equipo} \\ 0 & \text{si } i \text{ no está en el equipo} \end{cases} \quad i \in \{1, \dots, 6\}$$

$$\min \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

$$s.a : \quad x_1 + x_4 \geq 1$$

$$x_2 + x_6 \geq 1$$

$$x_3 + x_5 + x_6 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 + x_6 \geq 1$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 1$$

$$x_2 + x_3 + x_6 \geq 1$$

$$x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\}$$

6. La administración de un complejo hospitalario ha estimado cuántos informáticos son necesarios para mantener los equipos del hospital en cada uno de los turnos de trabajo. Tales estimaciones se muestran en la tabla adjunta. El convenio establece que los informáticos comienzan a trabajar al principio de los turnos y trabajan ocho horas seguidas. La administración quiere determinar el número mínimo de informáticos a contratar para la atención correcta de los equipos del hospital. Formula un problema de programación lineal para resolver esta cuestión.

Turno	1	2	3	4	5	6
Horas	6-10	10-14	14-18	18-22	22-2	2-6
Informáticos necesarios	4	20	15	10	4	2

x_i = número de informáticos que contratamos para empezar a trabajar al comienzo del turno i , $i \in \{1, \dots, 6\}$

$$\min \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6$$

$$\begin{aligned}
s.a : \quad & x_6 + x_1 \geq 4 \\
& x_1 + x_2 \geq 20 \\
& x_2 + x_3 \geq 15 \\
& x_3 + x_4 \geq 10 \\
& x_4 + x_5 \geq 4 \\
& x_5 + x_6 \geq 2 \\
& x_i \geq 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\} \\
& x_i \in \mathbb{Z} \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\}
\end{aligned}$$

7. Un departamento universitario ha dispuesto 12.000 euros de su presupuesto anual para la compra de material informático (ordenadores, impresoras y licencias de software). Cada uno de estos tres elementos tiene un coste unitario de 650, 420 y 720 euros, respectivamente. Por necesidades urgentes, deben comprarse al menos cinco licencias y dos impresoras. Debido a sus altos costes de mantenimiento, no pueden comprarse más de cinco impresoras. Según un acuerdo del departamento, la proporción de impresoras a ordenadores en cada compra ha de estar entre $1/5$ y $1/2$. Si las utilidades que se han asignado a ordenadores, impresoras y licencias son 2, 3 y 1, respectivamente, formula un problema de programación lineal para maximizar la utilidad de la compra atendiendo a todas las restricciones indicadas.

x_1 = número de ordenadores que compramos

x_2 = número de impresoras que compramos

x_3 = número de licencias que compramos

$$\begin{aligned}
max \quad & 2x_1 + 3x_2 + x_3 \\
s.a : \quad & 650x_1 + 420x_2 + 720x_3 \leq 12000 \\
& x_2 \geq 2 \\
& x_3 \geq 5 \\
& x_2 \leq 5 \\
& x_1 \leq 5x_2 \\
& 2x_2 \leq x_1 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \\
& x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

8.

$$\begin{array}{ll} \min & 2x_1 - x_2 + 2x_3 \\ (a) \quad s.a : & -x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ & -x_1 + x_2 - x_3 \leq 6 \\ & x_1 \leq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \qquad \begin{array}{ll} \min & x_1 + x_2 \\ (b) \quad s.a : & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & 4x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + 5x_2 \\ (c) \quad s.a : & x_1 + x_2 \geq 4 \\ & x_1 \geq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$